

태안발전본부 종합감사 모범사례 주요내용 요약

제 목	[1] 안전사각지대 발굴 개선으로 안전한 일터 구현
효 과	○ 분과별 실효성 있는 안전분야 개선 방안을 도출하여 시스템 / 심리적 / 제도적 차원의 안전사각 업무개선 ○ 안전현장 만들기, 특별안전 활동으로 유해·위험 잠재 요소를 발굴·개선 하여 선제적 현장 안전조치 및 중대재해 예방
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 본부 내 안전이 확보되지 않거나 관리감독 사각업무 발생 ○ 관리/제도/발전설비의 안전사각 지대를 발굴·개선 필요 ○ 중대재해 예방 및 구성원 안전 의식 향상 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 시스템적 사각지대 업무(관리대상 누락(정수기 등), 절차미비(자재납품 등)) 발굴 및 개선 ○ 심리적 사각지대 (무관심, 익숙함에서 오는 방심 등) 현상 분석 조치 ○ 제도적 사각지대 (본부 매뉴얼 제정, 현장의 정리정돈, 효과적 안전체험 교육, 협력사 소방안전 관리자 추가 선임)등 안전 관리강화 ○ 발전설비의 주요 유해·위험 잠재요소에 대한 선제적 발굴 및 조치를 통해 안전한 일터 구현

제 목	[2] 안전체험장 활용 자체 관리감독자 법정교육 시행
효 과	○ 유형효과: 약 0.7억 이상의 예산 절감(소요예산: 약 0.87억 → 0.09억) ○ 무형효과 - 현장안전관리 공백 최소화(교육시간 2배 인정 요건 충족으로 공백 최소화) - 발전소 맞춤형 체험 교육을 통한 교육 효과 향상
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 본부 내 관리감독자 약 200명 지정 및 매년 16시간 교육 이수 필요 (산업안전보건법 제16조에 따른 법적사항) ○ 매년 위탁교육 시행을 통한 비용 증가(2024년 기준 87,400,000원 소요) □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 내·외부 전문인력 활용 교육자료 제작 및 체험 교육프로그램 기획 - 발전소 맞춤형 교육을 통한 교육 효과 향상 ○ 안전체험장 활용 자체 교육 시행하여 위탁교육 대체 및 예산 절감 - 내·외부 전문인력 활용 비용 9,000,000원 소요로 0.7억 원 이상 절감

내 용	○ 법정교육 시간 단축으로 현장 안전관리 공백 최소화 · 안전보건공단에서 인정한 안전체험 교육장에서 교육이수 시 교육시간 2배 인정하여 정기교육 시간으로 산정(고용노동부 안전보건교육규정 고시 제9조 4항) 조항 적용
제 목	[3] 생활안전 캠페인을 통한 안전문화 확산 기여
효 과	○ 협력사 근로자 안전의식 제고 및 사고 예방 문화 확산 ○ 불투명 여단이용 출입문 시인성 확보로 부딪힘 사고 예방 및 안전환경 개선 ○ 계단난간 잡기 생활화 캠페인을 통한 안전문화 내재화 및 근로자 행동 변화 유도
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 계획예방정비공사 시 발전소 신규 출입하는 단기 및 일용근로자 투입 증가로 안전사고 위험 확대 ○ 본부 내 불투명 출입문 등 안전 취약구역 존재 ○ 계단 이용 시 난간 미사용 등 생활 속 안전 불감증 잔존 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 하도급사 포함 일용근로자 현장 방문형 안전교육 시행 - '25년 상반기 계획예방정비 공사 대상 총 364명(33개 수급업체) ○ 태안발전본부 내 불투명 출입문 시인성 VM 부착 - 1행정동 비상계단 출입문 등 총 42개소 부딪힘 방지 VM 부착 ○ “계단 난간 잡기” VM 설치 및 안전 캠페인 시행 - 태안발전본부 행정동, 협력사 사무동 및 설비현장 내 계단 난간부 VM 부착 및 배너 등 안내표지 설치를 통한 가시성 강화 - 매일 아침 계단 난간 잡기 안전 캠페인 반복 송출을 통한 안전습관 생활화 및 실천 독려
제 목	[4] 공정안전관리(PSM) 사내 전문가 주관 교육 시행
효 과	○ 사외강사 초청(강사료, 교육여비) 및 교안 제작비 절감 ○ 공정안전관리(PSM) 평가 대비 및 전 직원 PSM 수준 향상
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 본부 2025년 공정안전관리(PSM) 이행 상태평가 예정으로 면담 대비 전 직원 및 협력사 대상 교육 필요 ○ 발전소 특성 등에 관한 이해도가 낮은 사외강사 교육으로는 교육이 다소 부족할 수 있음

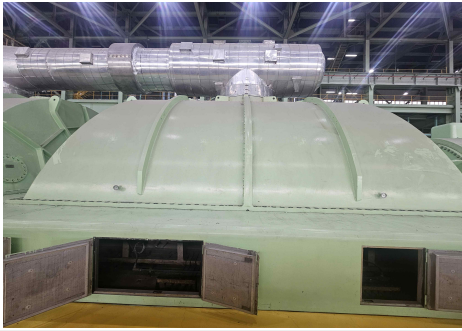
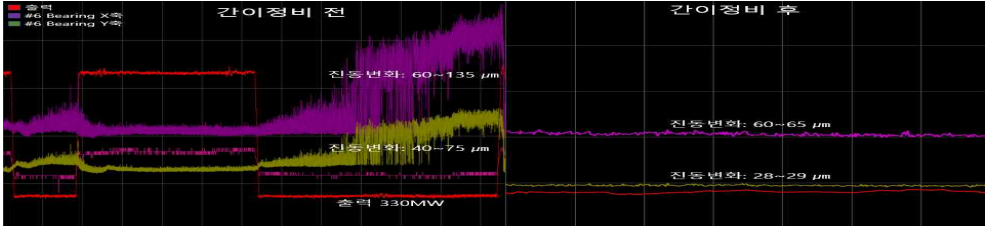
내 용	○ 전사 [공정안전관리(PSM) 사내 전문가] 운영 사항 활용의 사내 전문가 활용으로 평가 대비 맞춤형 면담 교육 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 관리감독자 대상 공정안전관리(PSM) 교육 시행(40회) - 관리감독자 면담 평가 항목 맞춤형 교육 시행 ○ 전 직원, 협력사 대상 공정안전관리 12대 요소 기본 교육 - 산업안전보건법에 따른 PSM 제도, 상세 용어 등 안내 - PSM 12대 요소에 관한 사항 및 관계 면담 자료 공유 ○ 사례 중심의 공정안전관리(PSM) 면담 교육 시행 - 최근 고용노동부 중대산업사고 예방센터 면담 사례 공유 - 고용노동부 고시에 따른 면담 평가 준비 방법 안내 등
-----	--

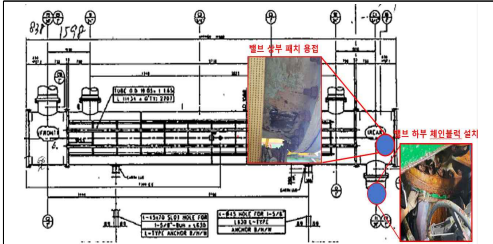
제 목	[5] 본질적 구조 개선을 통한 고압가스 안전관리 시스템 구축
효 과	○ 유형효과 - 고압가스 법정표지(VM) 표준화를 통한 제작비용 절감(연간 약 1.2억 원) - 가스용기 미충진 및 불량용기 수령 방지로 연간 약 150만 원 절감 ○ 무형효과 - 고압가스 안전관리 준수평가 최고등급(A등급) 최초 달성('25.6.17) - 고압가스 안전관리법 위반에 따른 영업정지로 인한 발전 손실 예방 - 고압가스 사고 발생에 따른 책임소재 명확화
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (안전관리 지침) 고압가스 안전관리 기준 미비 ○ (보관소 운영) 고압가스 임시보관소 관리방안 미보유 ○ (현장 표지) 현장 표지 법적 기준 미충족 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ (지침제정) 고압가스 안전관리 지침 제정('24.11.28.) - (조직개편) 본부 시설별·부서별 안전관리자 법적기준 적용 조직 도출 - (업무개선) 고압가스 납품 계약 시 안전관리 의무사항 반영으로 고압가스 안전관리 우수 납품업체 선정 유도 - (전산관리) 시설별 사용량 파악 및 고압가스 적정 수량 확보를 위한 고압가스 입출고 시 GENi 시스템 사용 의무화 ○ (임시보관소 운영체계) 고압가스 임시보관소 관리체계 확립('25.8.12.) - (절차신설) 협력사, 사용부서, 안전부서 등 각 단계별 책임 및 업무 명확화

내 용	- (승인관리) 임시보관소 종합 안전관리 검토 후 승인번호 부여 - (철거관리) 기준 위반 및 미승인 보관서 Clean Tag 활용 철거 시행 ○ (현장 표지) 고압가스 법정표지 표준 관리체계 구축(25.5~8./1,171개 표지 적용) - (기준마련) 현장 표준 법적기준 충족을 위한 가이드 마련 - (현장정비) 부적합 표지 철거, 법정표지 현장 부착, 사용자 맞춤형 시안 제작 및 부착 위치 설정
-----	---

제 목	[6] 위험물 일반취급소 인허가 변경으로 법규준수 및 예산 절감
효 과	○ #1~6호기 위험물 허가사용량 준수를 통한 관련 법령 준수 ○ 호기별 분리 신고를 통해 신규 소화설비 설치 없이 허가사용량 증대 ○ 신규 소화설비 미설치 등 16.64억 원의 예산 절감
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ #1~6호기 보일러 일반취급소 2개 호기 공동 인허가로 인한 허가사용량 초과 발생 ○ 허가사용량 증가 신고 시 물분무소화설비 등 신규 소화설비 설치 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ #2,4,6호기 보일러를 일반취급소 신규 신고하여 기존 호기와 분리 - 호기별 인허가 관리를 통한 허가사용량 여유율 확보 - 최초 태안소방서에서 불허 입장이었으나, 본부와 지속적인 협의 및 소방청·소방기술민원센터와 지속적인 질의 및 협의를 통한 결과 수용 ○ 위험물 허가사용량 준수를 통한 관련 법규 준수 - 관련법령: 「위험물안전관리법」 제36조 제1항

제 목	[7] 위험물 시설 자체점검 시행을 통한 위험물 관련 업무 실무능력 향상 및 예산 절감
효 과	○ 위험물 정기점검으로 위험물안전관리법 준수 ○ 위험물안전관리자 점검 역량 및 긴급상황 시 대응능력 향상 ○ 위험물시설 자체점검 시행으로 연간 약 24,335천 원의 비용 절감
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 매년 본부 내 위험물 58개소 정기 점검 외부 용역 시행 ○ 최근 3년간 평균 소요 금액(22년~24년): 44,335천 원 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 위험물 설비 관련 본부 인력 역량 강화 및 자체 점검 시행 - 관련 근거: 위험물안전관리법 제18조(정기점검 및 정기검사)

내 용	○ 위험물안전관리자 정기점검 전 사전교육 시행 ○ 위험물 정기점검 시행으로 위험물안전관리법 준수
제 목	[8] 3호기 터빈 설비 진동 개선을 통한 설비 신뢰도 향상
효 과	○ (유형효과) 정지 및 고정 운전에 의한 일일 손실 7.04억 원 예방 - 배관 누설 발생으로 인한 발전 정지 시 복구 기간(7일) 예방 $\times 1\text{일 용량요금}(1.8\text{억 원}) + \text{전력량 요금}(4.6\text{억 원}) = 6.4\text{억 원}/1\text{일}$ - 터빈 진동 헌팅에 의한 하절기 고정 운전 시 손실 비용 발생 $\times 1\text{일 용량요금}(0.14\text{억 원}) + \text{전력량 요금}(0.5\text{억 원}) = 0.64\text{억 원}/1\text{일}$ ○ (무형효과) 하절기 전력수급 안정화
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 태안 3호기 발전기 하부배관 누유, No. 6 Bearing Oil Whirl에 의한 진동 헌팅현상 발생으로 계획예방정비(2024. 3. ~ 5.)기간 중 1차 개선 ○ 주원인인 터빈 공진은 해소하였으나, 베어링 진동 및 오일 배관 누유가 재발하여 추가 개선 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 터빈 케이싱 고유진동 분석 결과, 60Hz에서 발생하는 공진 현상 발생으로 Mass Plate(1.2ton) 설치를 통해 공진 해소  Mass Plate 설치 전  Mass Plate 설치 후 ○ No 6. Bearing 진동 헌팅현상 발생하여 타사 사례 및 한전KPS 솔루션 센터 등 전문가 분석 후 Offset 조정으로 진동 헌팅현상 해소 ○ 발전기 하부배관 진동 분석 결과 Seal Oil 및 수소 배관에서 고진동이 확인되어 개선 시행 

제 목	[9] CCW H/E 정비방법 개선을 통한 수익증대
효 과	○ 간이정비 기간 내 정비 완료로 손실 금액 제로화 - 정비기간 연장 시 손실금액: 20억 원(일 평균 공헌이익(4억) × 5일) ○ 핵심 설비 정비 완료로 안정적 전력공급에 기여
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 1호기 CCW H/E #B Shell측 Inlet Valve 하부 Pinhole 발생 ○ 입구 밸브 전단이므로 별도의 차단밸브가 없어 정지 중 작업 가능 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 기존 배관 정비(용접) 시 정비 소요 기간 증가 - 기존 정비계획일(10일) 대비 5일 증가한 15일 필요 ○ 냉각수 정지 없이 작업할 수 있는 방법으로 변경 추진 - 해수 배관 누설 부위 외부 보수 실시 - Pinhole 부위 코팅 및 글라스 매트 활용 래핑 작업 실시  누설부 위치  Pinhole부  Glass Tape 적용 후 코팅제 도포  작업완료(누수 없음)

제 목	[10] 진공흡입차 연간단가계약을 통한 업무처리 투명성 확보
효 과	○ 진공흡입차 임차에 대한 계약 업무처리 절차 투명성 확보 ○ 진공흡입차 임차비용 11,960만원 절감
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 태안발전본부 내 진공흡입차 사용 절차에 따라 복잡하게 운영 중 ○ 동일한 진공흡입차에 대한 임차비용이 상이함 ○ 진공흡입차 특정 업체 이용 비율이 높으나 선정 과정이 투명하지 않음

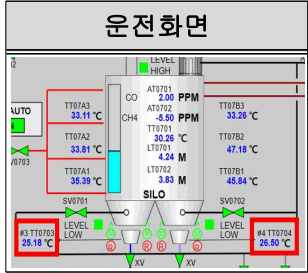
내 용	□ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 진공흡입차 임차 용역 연간단가계약 시행 · 운영 방안별 장·단점 검토 후 최적의 운영 방안 도출 ○ 근거: 사규 「계약규정」 제18조(단가계약의 대상) 3항 1호
제 목	[11] 미분기 Coal Silo Patch 용접 공사로 설비 안정성 개선
효 과	○ 3호기 Coal Silo 두께감육부 보강으로 인한 설비 건전성 확보 ○ Pinhole 보강으로 급탄기실로 떨어지는 Coal Leak 예방 ○ 3호기 Coal Silo 두께 측정으로 Silo 감육 상태 데이터 확보
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 3호기 미분기 Coal Silo는 6대 운전되며 시간이 지남에 따라 설비 노후화로 Pinhole 발생 및 두께 감육 현상이 진행되고 있음 ○ 3호기 미분기#A,D Cola Silo는 벽면에 큰 Pinhole 발생 및 주변부 두께 감육 현상이 심화되고 있으며, 좌굴 현상이 발견됨에 따라 설비 건전성에 중대한 영향을 끼칠 수 있음 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 3호기 Coal Silo Patch 용접공사 전 두께 측정 시행 - 감육부 및 Pinhole부 주변 Coal Silo 두께 측정 진행 ○ 감육부 주변 Patch 용접 공사 시행 - 감육 부위 외측에 동일 재질(SS400) 보강판 부착
제 목	[12] #1~4 보일러 배관지지장치 점검 용역을 통한 설비 안정성 개선
효 과	○ 배관 및 배관지지장치의 선제적 점검을 통해 심각한 손상을 방지하여 발전설비의 고장 정지 예방 ○ 그에 따른 발전 수익금 손실 방지: 5억 원 [5억 원(평균 일일 수익금)]
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 최근 발전 수요 및 전력 수급 정책에 따라 #1~4호기가 중간 부하 운전을 수행함에 있으며, 빈번한 기동정지 및 부하 변동에 의한 가혹한 운전 조건으로 더욱 선제적 점검에 대한 필요성이 증대되고 있음 ○ 장기 운전, 잦은 기동정지 반복으로 인해 배관 지지장치 상태 불량 및 지지 장치류 기능 상실이 우려됨 ○ 상기 문제점이 지속되면 열팽창 배관의 구속 및 기동 시 수격현상으로 인하여 배관과 배관 지지장치의 손상을 초래할 수 있음

내 용	□ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 기동중(HOT) 및 정지중(Cold) 각 호기별 150개의 주증기 배관 지지장치 점검 및 이동량을 지침에 따라 측정하며 구속 및 손상 부위를 확인 ○ 점검한 개별 점검표를 바탕으로 조정 대상, 정비 대상, 특이사항 구분을 통해 배관 시스템별 배관 지지장치 종합관리표를 작성하여 관리
제 목	[13] 기동유 배관 코팅을 통한 발전설비 신뢰도 증대
효 과	○ 세라믹 코팅을 통한 부식 확산 예방 ○ Glass Tape 보강으로 배관 내구성 증대 ○ 배관 파손에 의한 환경오염 예방 및 설비 신뢰도 증대
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 1~10호기 기동유 공급설비에 대해 부서 자체적으로 매월 1회 정기 점검 시행 중 ○ Trench 내부 기동유 배관 점검 중 부식 진행 중인 배관 다수 발견 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ Trench 내부는 STM Drain Line의 영향으로 고온다습한 환경 유지 - 근처 배관의 부식 가속화로 배관 파손 우려 ○ 배관 파손 시 기동유 누설로 인한 환경오염 발생 ○ 파손 배관 복구 작업 시 Line 차단으로 타호기(전 호기) 기동유 공급 불가 및 발전 운영 지장 초래 ○ Trench 내부 기동유 배관에 대하여 세라믹 코팅 간이공사 시행 - 세라믹 코팅제 도포 및 Glass Tape 보강
제 목	[14] 적극행정을 통한 항공장애 표시등 관리개선으로 안전사고 예방강화 및 유지보수 비용 절감
효 과	○ 유지관리 비용 절감 및 과태료 사전 예방에 따른 재무 건전성 강화 ○ 정비 횟수 감소로 작업자 안전사고(추락·낙하 등) 위험 최소화 ○ 불합리한 관행 개선 및 법령해석을 통한 문제 해결로 조직 내 적극행정 문화 조성에 기여
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 법적(공항시설법) 기준 대비 항공장애 표시등의 과도한 관리 대상 설정 ○ 상기 문제점 인식 후 관련된 법리의 적극적인 해석과 주관 정부 기관과의 지속적인 소통·의견 개진을 통해 합리적인 관리 대상 범위 합의 도출

내 용	○ 이로써 관리 수량 대폭 감축을 통해 향후 유지보수에 따른 안전사고 발생 가능성 최소화 및 비용 절감·과중한 업무 부담 경감에 크게 기여 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 1~4호기 항공장애 표시등 관리대상 감축(기존: 78 → 개선: 6대) - 【1단계】 보일러측 항공장애 표시등 관리 대상 감축('24.09.完) · 변경 수량 : (기존) 36대 → (개선) 0대 [△36대, 전량 제외] - 【2단계】 연돌측 항공장애 표시등 관리대상 감축('25.09.中) · 관리 수량 : (기존) 42대 → (개선) 6대 [△36대, 최소 수량 유지]
-----	--

제 목	[15] 폐수처리설비 Aerator 수상 정비·안전시설 설치로 안전 사각지대 적극 개선
효 과	○ (접근 안정성 향상) 구명보트 사용 접근 → 도보 이동 ○ (입수 사고 방지) 구명보트 전복에 의한 입수 및 익사 위험 해소 ○ (신속 구조 가능) 입수 사고 시 도보로 신속접근 및 구조
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 본부 내 폐수처리설비 Aerator 점검 및 정비 시 구명보트를 이용한 접근 방법으로 입수, 익사, 구조 지연 등의 잠재적 위험이 있음 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ (개선업무 추진 근거) - 구명보트 작업 시 입수, 익사 및 환경오염 물질 노출 위험 - 작업자 익수 사고 발생 시, 즉각적인 구조의 어려움 및 구조 과정에서 2차 사고 발생 위험 ○ (개선업무 내용) 개선 업무 추진 근거를 바탕으로 안전 편의성 확보를 위해 폰툰 설치 공사 시행 - 폰툰은 부력 및 구조적 안정성 검토와 유효성 분석을 거쳐 설계·시공

제 목	[16] 유기성 고형연료 Silo 온도감시설비 설치를 통한 화재감시 강화																									
효 과	○ 화재 감시 사각지대 계측설비 보강을 통한 중대 설비 사고 예방 ○ 운전 화면 개선을 통한 주기적 온도 감시로 화재 점검 강화																									
내 용	□ 현황 및 문제점																									
	○ 유기성 고형연료 Silo 온도계측기 설치 현황																									
	<table><tr><th>구분</th><th>호기</th><th colspan="2">설치위치</th><th>수량</th><th>비고</th></tr><tr><td rowspan="2">유기성 고형연료</td><td rowspan="2">2</td><td></td><td></td><td rowspan="2">4EA</td><td>Silo 상부 1EA</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Silo 중부 3EA</td></tr><tr><td>Main Silo 온도계측기</td><td>3,4</td><td></td><td></td><td>6EA</td><td>Silo 상부</td></tr></table>					구분	호기	설치위치		수량	비고	유기성 고형연료	2			4EA	Silo 상부 1EA			Silo 중부 3EA	Main Silo 온도계측기	3,4			6EA	Silo 상부
	구분	호기	설치위치		수량	비고																				
유기성 고형연료	2			4EA	Silo 상부 1EA																					
					Silo 중부 3EA																					
Main Silo 온도계측기	3,4			6EA	Silo 상부																					

내 용	○ 문제점 - Silo 하부(Hopper) 온도계측기 부재에 따른 화재 감시 사각지대 상존 * Hopper측 화재 발생 이력: '22년 9월(2호기), '23년 3월(3,4호기) □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ Silo 하부 온도계측기(4EA/호기) 및 온도감시패널(1EA/Silo) 신규 설치 ○ 운전 화면 내 Silo 하부 온도 지시값 수용 및 경보 신설 Silo 하부 온도계측기  온도감시패널  운전화면 
-------------------	---

제 목	[17] 4호기 고압유 유압밸브 실시간 누유감지 시스템 구축을 통한 화재 예방으로 산업재해 제로화 달성
효 과	○ 실시간 감시를 통한 조기 대응으로 화재에 따른 설비 및 인명사고 예방 ○ 제어실 실시간 경보 취명으로 현장 육안 순찰 횟수 최소화 ○ 누유 초기 대응으로 설비 화재·고장·복구에 따른 비계획 손실 감축
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 태안 1~10호기 최근 5년간 총 누유 사례 중 터빈/보일러 고온부에 설치된 유압 밸브 누유로 인한 화재 발생 점유율이 높음 - 총 누유 사례 22건 중 유압 밸브 누유 15건(68%) - 누유 관련 화재 파급 사례 5건 중 1~4호기 화재 4건(80%) □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 기존 감시 체계(CCTV, 현장순찰, 화재감지기)의 한계로 인한 소량 누유 감지 및 조기 발견 곤란 - 누유 감지 장치 설치 / 현장 경보 및 제어실 알람 시스템 신설 ○ 유압 밸브 설치 환경(고온, 평균 163℃)에 따른 착화 용이 및 누유 시 화재 파급 가능성 상승 - TBN 주제어 밸브 10개소 / HPBP, LPBP 및 HRH, CRH Safety 설비 22개소 실시간 누유 감지시스템 신설

제 목	[18] 제어카드 하자처리를 통한 적극행정으로 예산 절감에 기여
효 과	○ 총금액 96,190천 원에 상당하는 제어카드 신품(18매) 지급 합의 ○ 기존 예비품(14매)에 대한 무상점검 진행으로 설비 신뢰성 확보
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ '25.2.25(화) 1호기 예비력 초과 정지 후 계통병입 시 발전기 동기신호 비정상에 의한 기동 지연 발생에 따른 제어카드 하자 검토 진행 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 구매계약 일반조건 제23조 2항, 35조 검토 결과, 신의성실 위배로 판단 어려워 손해배상 청구 불가 판단 - 물품구매 표준계약서 상 하자보수책임기간은 2년이며, 24년 구매 계약 체결에 관련된 물품에 관한 하자조치 진행 - 35조(신의성실)에 의거 계약상대자는 하자발생 후 원인 분석 및 제어카드 정상화 작업을 통해 복구를 완료하는 등 하자처리 이행에 적극적으로 임하고 있어 신의성실에 위배된다고 볼 수 없음 ○ 양 사간의 협력관계, 우호 증진 및 설비 신뢰도 확보를 위해 신품 제공 합의 및 기존 예비품 무상점검 시행 - 총금액 96,190원 상당의 제어카드 신품 18매 제공 완료('25.7월) - 기존 제어카드(예비품) 14매 무상점검 완료('25.7월)

제 목	[19] 유해화학물질 감시설비 설치로 안전사고 사전예방
효 과	○ 유해화학물질 취급 시설의 누액 감지설비 신설로 잠재 위험 요인 감시 강화 ○ 유해화학물질 취급 시설 정기 검사 수검 대응 및 안전한 사업장 구축
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 1~4호기 GAH 수세용 가성소다 탱크 AREA에 누액 감지설비 부재로 화학물질 누출 시 사고 위험 감시 불가 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 「화학물질관리법」 제24조 제2항, 제3항 및 같은 법 시행규칙 제23조 제1항 및 제2항에 의거 유해화학물질 취급 시설 정기수검 (검사 주기: '17. 2. 7. 최초 검사 후 연 1회) ○ 유해화학물질 취급 시설 정기 검사 대비 1~4호기 GAH 수세용 가성소다 탱크 누액 감지기 신설 및 회 이송·수처리 설비 #A/B 노후 누액 감지기 교체

제 목	[20] 탈질설비 노후 NOx 분석기 교체를 통한 탈질 성능 제고																				
효 과	○ 신형 분석기 교체를 통해 설치비용 절감 및 암모니아 사용 최적화로 발전원가 절감 ○ 국산 신기술 인증 제품 구매로 중소기업 육성 기여 및 유지보수 비용 절감																				
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 제1~4호기 탈질설비 입구 NOx 분석기는 약 10년 이상 장기 사용 중이며, 고장 횟수 증가, 핵심 부품 수급 불가 등으로 측정값 신뢰도 저하 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 장기 사용, 열악한 운영환경으로 최근 3년간 32회 고장 발생 및 탈질설비 Inlet에 설치된 분석기 모델 단종으로 주요 예비품 수급 불가 ○ 국내 석탄 화력 설치 실적이 많고 국내 제작사로 정비가 용이하며, 투자비 절감 효과가 큰 국내 DXG社 분석기 구매 ○ NOx 분석기 교체 전후 비교 <table><thead><tr><th>구 분</th><th>개선 前</th><th>개선 後</th><th>비 고</th></tr></thead><tbody><tr><td>운영 체제</td><td>Window7 (명령어 복잡)</td><td>Linux (명령어 단순)</td><td>시스템 안정</td></tr><tr><td>컨트롤러</td><td>3EA/분석기</td><td>1EA/분석기</td><td>유지보수 용이</td></tr><tr><td>Lamp 수명</td><td>10개월</td><td>20개월</td><td>비용 절감</td></tr><tr><td>원인 분석</td><td>육안점검</td><td>LCD 모니터로 확인</td><td>유지보수 용이</td></tr></tbody></table> ○ 2024년 OH 및 간이정비 기간 중 탈질설비 Inlet 측에 설치된 분석기 8대(2대/호기)를 최신 제품으로 교체하여 탈질 성능 제고	구 분	개선 前	개선 後	비 고	운영 체제	Window7 (명령어 복잡)	Linux (명령어 단순)	시스템 안정	컨트롤러	3EA/분석기	1EA/분석기	유지보수 용이	Lamp 수명	10개월	20개월	비용 절감	원인 분석	육안점검	LCD 모니터로 확인	유지보수 용이
구 분	개선 前	개선 後	비 고																		
운영 체제	Window7 (명령어 복잡)	Linux (명령어 단순)	시스템 안정																		
컨트롤러	3EA/분석기	1EA/분석기	유지보수 용이																		
Lamp 수명	10개월	20개월	비용 절감																		
원인 분석	육안점검	LCD 모니터로 확인	유지보수 용이																		
제 목	[21] 기동용 보조증기 자체 생산을 통한 예산 절감																				
효 과	○ 보조증기 자체 생산으로 전체 호기 정지 발생 시 보조증기 공급 가능 ○ 기동용 Aux Boiler 미설치로 예산 절감 가능 → 120억 원/호기 ○ 비상 상황 발생 시 빠른 대처 가능으로 설비 신뢰도 향상																				
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 5,6호기 환경 개선 공사로 자체 기동 가능 호기 없음 ○ 필수 운전 호기 고장 시 보조증기 공급 호기 부재 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 기동용 보조증기 자체 생산 가능 호기 부재로 1,2호기 실증시험 시행 - 보조증기 자체 생산하여(Seal STM, BFPT) 등 자체 공급 및 기동 가능 검증																				

제 목	[22] 중수도 재이용량 기본요금 감면 적용으로 원가 절감
효 과	○ 발전용수 취수로 절감(약 3.37억 원/년) ○ 상수도 기본요금 절감(약 0.3억 원/년) ○ 지자체(태안군)의 안정적 용수 운영 기여
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 태안발전본부는 보령댐에서 공급하는 광역상수도를 연간 약 640만 톤 이상 공업용수로 사용 ○ #1~6 발전 폐수, 수처리 RO 농축수 및 #1~8 탈황폐수에 중수도 설비를 운영 중 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 제9조(①항 2의 2) - 1,500톤/일 이상의 폐수 배출 업체에 대한 중수도 설치 의무 규정 ○ 수돗물 공급규정 제51조 제①항 - 기본요금 감면 조항 활용 발전용수로 절감(3.67억 원/년)
제 목	[23] 탈황폐수 무방류 설비 화학 세정제 신규 개발로 스케일 제거 효율 증대 및 설비 막힘 고장 감소
효 과	○ 기존 EDTA 기반 세정제 대비 스케일 제거율 25% 향상 ○ 알칼리도 완화 및 화합물 조합 단일 약품 형태로 유해성, 위험성, 취급성 감소 ○ 스케일 막힘 감소로 재이용량 증대 및 정비비용 절감(약 218백만 원/년)
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 탈황폐수 무방류 설비 내 난용성 스케일에 의한 막힘 발생(연간 약 148회) ○ 기존 화학 세정제의 스케일 제거 효율이 낮아 물리·화학 세정 병행(약 72시간 소요) → 세정효과, 유해 물질, 작업 지연 등 문제로 신규 화학 세정제 개발 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 화학 세정제 신규 개발을 위한 공동연구 시행 - 스케일 제거율, pH 조정, 사용 편의성, 취급 안전성 향상을 목표로 개발 ○ 실험을 통한 신규 화학 세정제 구성 물질 선정 및 실증테스트 시행 - 무방류 설비(증발화기, 열교환기 등) 내부 스케일 95% 이상 제거 효과 검증 ○ (무형효과) 무방류 설비 스케일에 최적화된 신규 화학 세정제 개발 및 특허출원 - (효과증대) 기존 EDTA 기반 세정제 대비 스케일 제거율 25%p 향상

내 용

- (안전강화) 강 알칼리 → 약 알칼리 조성 변화로 작업 간 약품 유해성 및 위험성 감소
- (작업효율) 취급 약품 4종 → 1종 감소로 세정작업 간 취급 용이

구 분	기존 화학 세정제	신규 화학 세정제(특허출원)
약품 조성	EDTA, 중탄산나트륨 구연산, 가성소다 (사용 시 별도 혼합 필요)	아미노아세트산 기반 세정제 (단일 약품 사용)
pH	12	9
스케일 용해율	70%	95%

- (유형효과) 스케일 막힘 고장 감소로 인한 재이용량 증대 및 정비비용 절감
 - 용수비용 및 정비비용 절감액 합산 약 218,000 천원/년 유형 효과 발생

제 목	[24] IGCC 비상조치계획 실효성 강화
효 과	○ IGCC-협력사 간 비상대응 체계 확립 및 초기 대응 역량 극대화 ○ 현장 적합성 제고로 근로자 안전 문화 정착
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ PSM 대상 고위험 설비 사고 대응에 대한 매뉴얼 부족 ○ 화재, 누출, 폭발 사고 초동 대처 지연 시 피해 확산 및 인명 피해 위험 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ PSM 비상계획 의무화 및 현장 실행력 확보 ○ 비상계획 수립 및 근로자 교육 핵심 자료 활용 ○ 사고 조치 및 임무 요약, 시각화로 즉시 역할 수행

제 목	[25] 비회처리 계통 고온고압 필터 예비품 확보를 통한 설비 신뢰도 향상
효 과	○ Fe3Al 필터 화학 세정 및 초음파 세척 (Chemical & Ultra Sonic Cleaning) ○ 신품 구매 대비 약 10억 원의 예산 절감 ○ 신품 구매 대비 약 7개월의 예비품 입고 기간 단축
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 가스화 플랜트 U-1500은 비회처리 계통 처리설비로서 가스화기에서 생산된 합성가스를 필터링하며 발생한 비회는 Ash-Silo로 이송시키는 설비 ○ 필터 차압으로 인한 가스화기 트립 조건은 550mbar으로 3년마다 정기 교체 ○ 외자 조달 품목으로 신규 구매 발주 시 약 10개월 기간 소요 ○ 구매예산 12.5억 원 필요, 원/달러 급등에 따른 추가 예산 필요

내 용	□ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 문서번호 태IG(IG기)-29 [가스화설비 예산집행 효율향상을 위한] 비회처리계통 고온고압필터 예비품 확보방안 보고 ○ 기존에 사용한 Fe3Al 필터의 화학 및 초음파 세척 외주반출 공사를 통하여 신품 구매 대비 약 10억 원 예산 절감 (공사 금액 2.3억 원) ○ Bubble Test 결과 신품 대비 85~90% 효율 복원 ○ 신품 구매 시 발주 후 약 10개월의 입고 시간이 소요되지만 재생정비는 정비기간이 3개월 이내로 약 7개월의 예비품 입고 기간 단축 가능
-----	--

제 목	[26] 황산 응축기(E-2505) 인입 배관 개선을 통한 설비 신뢰도 확보
효 과	○ 기존 구조(금속 보강재)에 비해 E/J 밀봉 시 고온 신축 열팽창 대응 가능 ○ 유체방향과 같은 보강재 설치로 흐름 정체 미발생, 고체 황산염 생성 방지
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ WSA 응축기(E-2505) 인입 배관 內 황산염 생성 및 부식 등으로 가스누출 ○ 高 위험가스(황산함유) 공정으로 On-line 정비 불가, 고장 시 계통 정지 필요(2주 이상) □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 추진근거 - 황산 응축기(E-2505) 인입 배관 개선(안) 보고(2025.04.) ○ 개선내용 - E/J 슬리브 밀봉을 위한 보강재(SS316, 5T) 연장 설치(유입부 15mm) 및 유입부 탭셀, 그랜드패킹 밀봉시 밀착을 위한 수직 보강재 설치 후 슬리브 유입부 탭셀(양끝) + 그랜드패킹(중앙, 2~3중) 밀봉 - 절단 배관부(30cm) 보정용 스푼 설치하여 편심 및 수평 정렬 - 응축기 인입부 온도 조절을 위한(290°C ↓) E-2504 세정 실시

제 목	[27] T-1702 Agitator 개선을 통한 설비 신뢰도 향상
효 과	○ 돌발 비용 절감(31,170 천원 + α) ○ 설비의 내구성 향상 ○ 운전 신뢰도 증가
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 고농도의 슬러지 상승 발생으로 설비 파손 위험 발생 ○ 고농도의 슬러지로 인해 Agitator가 회전 불가 상황 발생

내 용	○ 슬러지의 성분으로 인해 Shaft 부식 위험 발생 ○ 위와 같은 상황으로 정비를 위해 T-1702 내부 진입 시 가스화기 정지 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ Turn Table 구조 개선을 통해 고농도의 슬러지 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있도록 내구성 및 신뢰성 강화 ○ 고무 라이닝을 통한 Shaft 부식 저항성 강화 및 수명 연장 ○ 재질 개선(SS400 -> SUS316)을 통해 내식성을 향상
-----	--

제 목	[28] IGCC 가스터빈 연료공급 배관 개선을 통한 전력 안정성 확보
효 과	○ 주 배관 지지장치 신설 및 개선을 통한 진동 저감 ○ 연료공급 배관 취약 개소 손상 방지 및 루트 밸브 설치를 통한 플렉시블 호스 온라인 정비 가능 구현
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ IGCC 가스터빈 정상운전 중 연료공급 배관 누설로 인한 고장 정지 4회 발생 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ (추진근거) 연료공급배관 배관지지장치 개선(안), '24.3.7』 ○ 배관 진동 분석 기반 주 배관 지지장치 개선 - 유체의 수직 및 흐름방향 진동 저감 → 수평 방향 진동 저감 장치 설치 예정 ○ 보조배관 지지대 설치 및 도압관 개선 - 보조 배관 밸브 및 액추에이터 진동 저감 - 진동 취약 개소 손상 방지 및 루트 밸브 설치 → 플렉시블 호스 온라인 정비 가능 구현

제 목	[29] 가스화동 인승용 승강기 긴급 정비를 통한 안전 위해요소 제거로 직원 및 정비 편의 향상
효 과	○ (안전성 향상) 기존 승강기 이용 시 진동 및 소음 문제를 해결하여 승객의 안전성을 확보하고 사고 위험을 근본적으로 차단 ○ (유지보수 비용 절감) 로프 수명 연장을 통한 장기적 유지보수 비용 절감과 설비 신뢰성 향상
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 승강기 진동 및 소음으로 경상정비업체 점검 결과 탑승 불가 판정 - 가스화동 인승용 승강기 주행 시 권상기 떨림으로 인한 심한 진동 발생 ○ 승강기 기계 부품의 내구연한 도래에 따른 설비 신뢰성 저하 - 권상기, 제어반, 조속기, 브레이크 등 승강기 핵심 기계 부품의 내구연한 도래

내 용	□ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 승강기 사고 예방을 위한 긴급정비 시행 - 승강기 주행 시 발생하는 진동과 소음은 중대한 안전사고로 이어질 수 있어 즉각적인 정비 조치가 필요한 상황으로 판단 ○ 승강기 권상기 및 제어반 리모델링을 통한 근본적 문제 해결 - 권상기, 구동부 교체 및 승강기 카 및 부속 설비 교체 등 승강기 안정 운영을 위한 안전설비 전면 교체로 종합적 성능 개선
제 목	[30] 가스화 플랜트 EHT 노후화 설비개선을 통한 동파 예방 및 고장률 감소
효 과	○ Panel 온도 센서 타입을 변경함으로써 정밀한 온도 측정이 가능해지고, EHT 동작 정확성이 향상됨 ○ Panel 내부 전기설비 교체를 통해 고장률 감소 및 설비 수명 연장
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 태안 IGCC 가스화 플랜트 EHT Panel(52개소)은 설치 후 10년 이상 경과됨에 따라 Panel 누전차단기 및 온도 센서의 고장 발생 빈도 증가 ○ 가스화 플랜트는 옥외설비로서 한파에 취약하여 EHT Panel 오작동 시 동파가 발생할 수 있으며, 이로 인해 계통 운영에 차질이 생길 수 있음 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ EHT Panel 차단기 교체(배선용차단기, 전자접촉기, 누전차단기) ○ EHT 동결 방지용 Panel 17개소 온도 센서 Type 변경(Thermostat → RTD)
제 목	[31] 고빈도 고장 발생 전기설비 개선을 통한 발전원가 절감
효 과	○ 정밀 점검 예비품 공유화 및 현장 교체 단축으로 정비시간 절감 ○ UPS 핵심 부품 대체로 부품 단가 약 40% 절감 ○ 과도 상황에서 무손실 전력 유지로 제어 보호계통 안정성 향상
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 태안 IGCC 발전소 점화 장치 및 UPS 반복 고장 발생 → 설비 교체 비용 및 기동 지연 문제 심화 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 「전기사업법」 및 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 설비 안정성 확보 필요 ○ 점화 장치 Ignition System 모듈화 및 Spark Test 개선 ○ UPS 핵심 부품 모듈화 및 현장 교체 기능성 향상

제 목	[32] 무정전 전원공급설비(UPS) 알람 조기 대응 및 설비개선 시행으로 발전설비 신뢰도 향상
효 과	○ (신속한 초기 대응) 사고 발생 시 즉시 관련 부서 및 협력업체와 정밀 진단 후 체계적인 복구 작업 시행 ○ (재발 방지 체계 구축) 고장 재발 방지를 위해 설비 회로 개선 및 설비 모니터링 강화를 통해 운전 신뢰성 향상 및 동일 문제 발생 사전 제거
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 태안 IGCC 운전 중 무정전 전원설비(UPS) 인버터 과열 및 정류기 알람 발생으로 경상업체 및 UPS 전문업체 긴급 정밀 점검 시행 ○ 단계적 복구 계획을 수립하여 신속하게 설비 정상화 완료 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 설비 정밀진단 결과 및 근본 원인 분석 - 설비 내 소자 및 부품 소손 발생에 대한 원인 분석 시행 ○ 정비 결과 및 조치 내용 - 소손 된 소자 및 부품 교체 및 출력 보상회로 개선으로 운전 신뢰성 향상
제 목	[33] GT 및 ST 발전기 정비 지침서 제정
효 과	○ 발전기 분해점검 시 예산 낭비 없이 철저한 준비 ○ 분해 시 정확한 과정 및 점검 개소의 인지로 정비 신뢰도 확보 ○ 정비·점검 기록으로 향후 정비 및 예비품 확보에 정당성 확보
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ '25년 A급 계획예방정비공사 중 최초 발전기 분해 및 점검을 담당 ○ 참고할 분해 이력과 타호기 경험이 없어 정비에 어려움이 발생 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ (전문성 부족) 발전기 분해 정비 경험 미비로 준비 및 과정에 어려움 - 과거의 발전기 분해 및 회전자 인출에 대한 기록이 없어 OH 시 필요한 기자재 및 Special Tool의 준비가 미흡 ○ (개선 내용) 태안 IGCC 특화 GT, ST 발전기 정비 지침서 제정 - 발전기 정비 과정 및 점검 요소를 상세하게 기록, GE Manual 기준 수록

제 목	[34] 비상발전기 기동 불능 상태 감시개선을 통한 핵심 발전설비 손상 예방
효 과	○ 비상발전기 기동 조건 미충족 시 즉시 알람 발생으로 신속 대응 기반 마련 ○ 전 사업소 비상발전기 점검을 통한 전사 비상전원계통 신뢰도 확보 ○ 인적, 재산적 큰 피해가 발생할 수 있는 소내 블랙아웃 사전 예방 가능
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 태안 IGCC는 비상발전기(2,500kW) 1기 운영 중 ○ 기동 절체 스위치 "Stop" 위치 기동 불가(Annunciator 및 중앙제어실 알람 확인 불가) □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 비상발전기 기동 불능 상태 종합검토 및 누락 요소 감시 포인트 추가 - 알람 내역 및 기동 인터록 요소 검토, 현장 알람 및 ECMS 감시 구성 ○ 전사 비상발전기 제어판넬 구성 상태 확인 요청 및 감시 모니터링 강화 결과 보고 공유(본사 발전처, '25.08) - 한국전력기술(KOPEC) 설계 시 비상발전기 기술 규격 유사함에 착안

제 목	[35] IGCC 핵심설비 실시간 온도 감시시스템 구축 공사를 통한 손실 비용 절감
효 과	○ 여자기, 차단기룸 온도 상승 및 결로 문제 예방 ○ 비정상 운전으로 인한 트립 방지 → 정비비용 및 손실 비용 절감 ○ 설비 신뢰성 확보 및 설비 수명 연장(교체 주기 지연 효과)
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ GT, ST 여자기룸 / 여자용 변압기, 전기실은 온도 감시시스템 미설치 및 iPASU 미 연계 상태로 실시간 모니터링 불가 ○ HVAC 이상 시 여자기룸 온도가 28℃까지 상승하는 사례가 반복 발생 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 근거: (제작社 지침사항) 여자기 내부 전력변환기 및 IGBT 기반 설비에 포함된 모든 Control Board는 고온 고습 환경에서 장기 보관 시 수명 단축 ○ 내용 - 온·습도 Transmitter 설치 및 Marshalling Panel 연결 - iPASU / DCS와 연계하여 실시간 온도 감시체계 구축

제 목	[36] 고압전동기 하역공간 확보를 통한 정비 효율 및 작업 안전성 향상
효 과	○ 불필요한 정비 예산의 절감과 정비시간을 단축 ○ 추가 고위험 작업 미 시행으로 내재된 안전사고 예방
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 정비 기기의 하역장소 內 불필요 장애물로 인한 운반 차량 진입 불가 → 직 하역이 불가하여 차량 운반까지의 불필요 중장비 소요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ [전기설비관리기준]에 따른 특고압전동기 정비 및 관리 필요 ○ [산업안전보건기준에 관한 규칙]에 따라 작업안전 확보 노력 필요
제 목	[37] 조명설비 에너지 효율 개선을 통한 소내전력량 절감
효 과	○ 연간 약 788,400kWh 절감 → 약 1억 3천7백만 원 절감 ○ 고장 건수 월평균 6건 → 1건 미만으로 감소, 정비 효율화 ○ 조도 평균 105 Lux → 185 Lux로 향상, 작업 안전 확보 ○ 연간 CO₂ 약 370만 톤 감축, ESG 경영 실천
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 발전소 내 메탈할라이드등 장기 사용으로 노후화 고장 빈번 ○ 일부 구역 조도가 KSA 3011 기준 미달 (50~150 Lux) ○ 야간 이동 시 사고 위험 증가 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ [공공기관 고효율 인증 제품 사용 의무화] 대상 적용 → LED 교체 ○ 「산업안전보건기준 규칙」 제8조에 따른 조도 미달 구역 개선 ○ 전기설비 안전지침(폭발위험장소) 준수를 위한 방폭등 전량 교체 ○ ESG 경영 내재화를 위해 친환경·무수은 고효율 LED 전면 도입
제 목	[38] 항온항습 구역 개선을 통한 발전원가 절감
효 과	○ 예산의 합리적 분산 집행 ○ 발전 운영 안정성 확보 ○ 설비 고장률 감소 및 관리 효율 증대를 통해 발전원가 절감 기여
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 내용 연수 경과 항온항습기 성능 저하 및 높은 빈도의 고장 발생 ○ Trouble 발생 시 발전 운영에 차질

내 용	□ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 유지보수 계획을 통해 발전 운영 안정성 확보와 관리 효율 증대 - [태안 IGCC] 항온항습기 유지보수 계획(안)에 따른 개선 시행
제 목	[39] 자동발전제어 로직 개선으로 중앙급전 발전기 지위 유지
효 과	○ 중앙급전 발전기 지위 유지에 따라 전력거래 수익(약 150억원/년) 상실 위기 해소로 회사 경영목표 달성 기여 ○ AI·Digital Twin 신기술 제어 분야 전사 최초 도입 및 성공적 적용 우수 사례 활용 대외이미지 제고(상생협력)
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ IGCC 설비 특성상 가스화기의 압력변동을 최소화하는 운전 방식(가스화기 리드 모드)을 적용하여 AGC 운전을 시행함에 따라 AGC 출력 증·감발률 합격 기준치에 미달 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ AGC 출력 증·감발률 시험 불합격에 따라 KPX는 IGCC의 중앙급전 발전기 지위 유지가 곤란할 수 있다는 의견 표명 ○ 가스화기 출력 요구량 상한 및 하한 설정값 조정 ○ Coal Burner 산소공급 밸브 응답 속도 설정값 조정 ○ 가스화기 부하 보정용 컨트롤러 제어변수(PID) 튜닝 ○ 운전 Data 수집 및 AI 신기술 활용 Dynamic 공정모델 개발 ○ 공정모델과 가상제어기 활용 Digital Twin 구성하여 제어회로 검증, 튜닝 값 도출 및 출력 증·감발 시험 시행
제 목	[40] HRSG Drum LCV 현장 및 로직 개선으로 Trip 예방
효 과	○ 설비고장으로 인한 정지를 예방하고 계통안정에 기여 ○ 설비고장 Trip으로 발생하는 손실 금액 절감
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ IGCC HP/IP/LP Drum LCV는 1요소 제어로 Drum의 수위를 제어하며 유사시를 대비해 각각 By-pass Line이 설치되어 운전 중 ※ 가스화기 HP/IP/LP Drum에서 넘어오는 STM이 외란으로 작용하여 3요소 제어가 아닌 1요소 제어 적용 ○ Positioner Link-Bar 파손 시 Feedback 신호 상실로 인한 LCV 비정상 응답(0%→100%→0%)으로 Drum 유량 제어 불가 및 Trip 발생 가능

내 용	□ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ Link-bar 파손 및 그 외 Feed Back 상실 시 Control 불가로 인한 Drum Level HH/LL Trip 예방 ○ (개선) Link-bar 두께 강화 및 연결부 용접 개선으로 내구성 강화 ○ (예정) Lock-up Valve 신설하여 Positioner Feed back 상실로 BQ Alarm 발생 시 LCV 현재 개도값으로 고정 및 관련 로직 개선 예정
제 목	[41] 가스화기 스팀 주입으로 가스화 플랜트 설비 신뢰도 제고
효 과	○ 가스화기 내부 머플, 버너 팁, 내화재 등 파손 예방으로 연속운전 기여 ○ 운전 신뢰도 확보로 상향입찰(275→280MW) 시행, 연 40.9억 초과수익 달성 기여
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 설계사 기술 자문 결과 중국 가스화 설비 대비 3가지 문제점 제시 ○ 가스화기 고온 운전으로 인한 버너 팁(20일) 및 머플(5개월) 손상 발생 주기 짧음 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 성공적인 가스화기 스팀 주입을 위한 TF 추진 - 발전부, 설비부, 협력업체 등 사내·외 전문가로 구성된 TF 구성 ○ 중국 현지 공장 및 제작사와의 스팀 주입 기술 교류 시행 - 스팀 주입 시 주의사항 및 설비 건전성 확보 방안, 운전 노하우 정보 파악 ○ 가스화기 스팀 주입 시운전 및 실증 운전 시행 - 최적 스팀 주입량 산정 및 가스화 플랜트 운전 영향에 대한 실증 운전 중
제 목	[42] 맞춤형 냉각장치 개발을 통한 화학 방호복 근로자 온열사고 예방
효 과	○ '25년 혹서기 화학 방호복 착용 작업 시 온열질환 발생 0건 달성 ○ 맞춤형 안전대책 정착으로 안전 사각지대 해소 및 작업자 체감 안전도 제고 ○ 폭염대응 선도사례 구축으로 타 부서·타 사업장 확산 가능
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 화공약품 입·출고 시 화학 방호복, 방독면 착용 후 작업 수행 중 ○ 화학 방호복(3형식) 착용 시 체온 조절이 제한되어 열사병 위험 높음

내 용	□ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 전기트럭 기반 「쿨링 스테이션」 제작 및 현장 배치 - 화공약품 입출고 작업 시 쿨링 스테이션 이동 배치 및 활용 - 시원한 바람, 그늘막, 냉수 등 온열질환 대비책 통합 제공 ○ 방호복 근로자 맞춤형 냉각장치 운영으로 현장 밀착 안전 서비스 실현 - 개인 냉각장비 감독부서 통합관리(사전 냉각) → 작업 전 배부 시행 - 에어호스 신설, 방호복 내부 직접 냉풍 공급 → 체감온도 즉시 저감
------------	---